

9주차 · Stateflow 미션 — 웨이포인트와 로이터링을 잇는다

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당한다. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 된다. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 6주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행한다. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝난다.

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

- 과목: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- 이번 주차 학습 내용: 웨이포인트를 따라가다가 한 점에서 돌고, 다시 웨이포인트로 돌아오게 만든다

★ 시작 전 확인

- 7주차 LOS 와 8주차 로이터링이 각각 동작했어야 함
- 배포 폴더 `w09_simulink/`

i 이번 주차 새로 만드는 것은 하나뿐이다

유도법칙 두 개(LOS, 벡터필드)와 내부루프·추진기·운동모델은 이미 다 있다.
이번 주차에 작성하는 것은 "언제 무엇을 쓸지 결정하는 것" — 미션 상태기계다.

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 유한상태기계(FSM)가 무엇이고 왜 필요한지 설명하기
2. Stateflow 로 상태·전이·전이조건을 만들기

3. 두 유도법칙을 상태에 따라 갈아 끼우기
4. 로이터 중에 **웨이포인트 인덱스가 넘어가지 않게** 막기
5. **대수 루프**가 왜 생기고 어떻게 끊는지 설명하기
6. 미션 전 구간의 성능을 상태별로 나눠 평가하기

준비물

항목	내용
환경	1~8주차 그대로
배포 파일	w09_simulink/ (모델 2개 + 스크립트 6개: setup · plot · animate · vrx_run · build · tidy_layout)

1부 · 이론

1-1. 왜 상태기계가 필요한가

- 지금까지 만든 것은 한 가지 일만 하는 제어기였다

주차	하는 일	언제 끝나는가
7주차	웨이포인트 따라가기	마지막 점에 닿으면
8주차	한 점 주위 돌기	N 바퀴 돌면

- 실제 임무는 여러 동작을 순서대로 한다

이안 → 항주 → 관측 지점에서 로이터링 → 항주 → 도킹 접근 → 접안

★ 이것을 `if` 문으로 짜면 성능이 급격히 저하된다

- 동작이 5개면 조건 조합이 수십 가지가 된다
- "지금 무슨 동작 중인가"가 코드 여기저기에 흩어진다
- 한 동작을 고치면 다른 동작이 깨진다

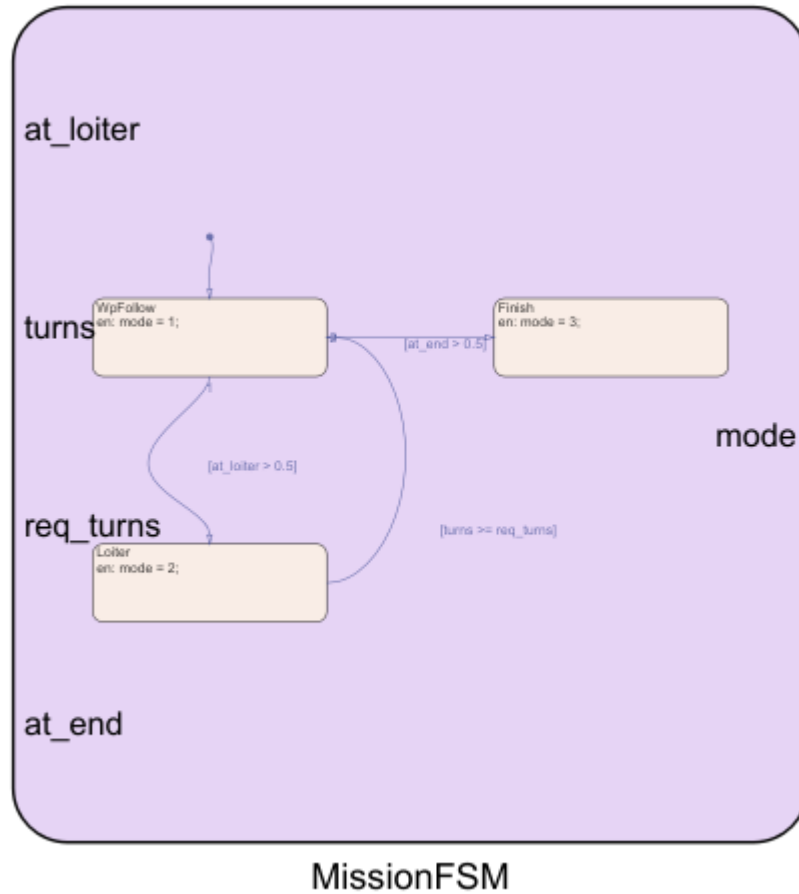
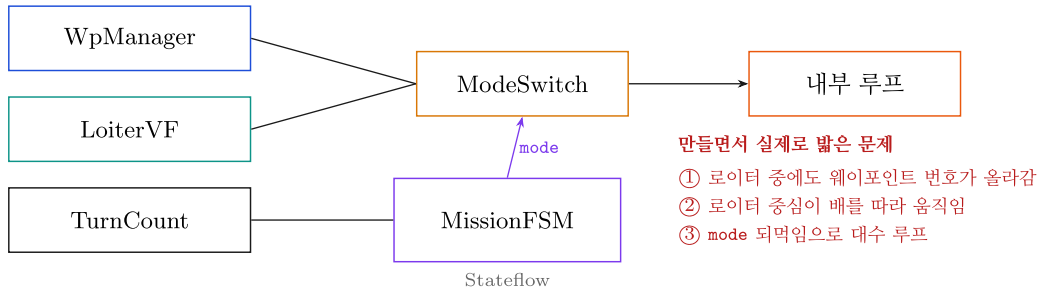
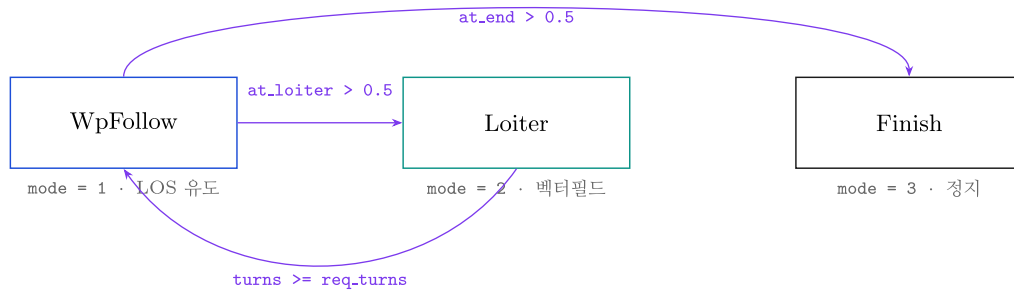
상태기계라는 답

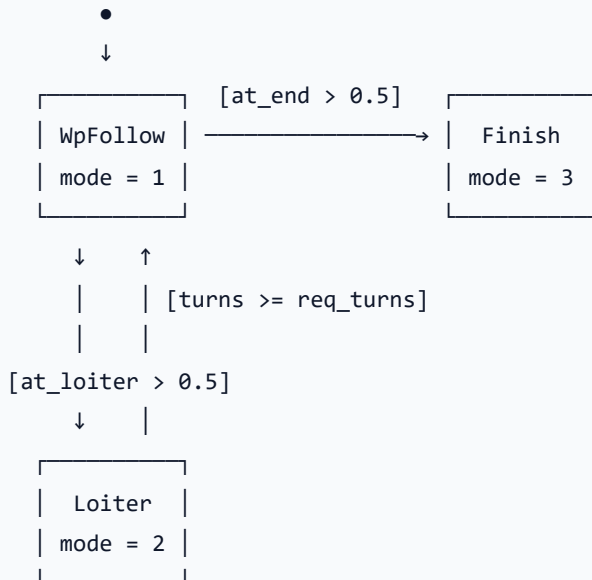
- 상태(state) 를 명시적으로 두고, 전이(transition) 로만 옮겨 다닌다

개념	뜻	본 절의 예
상태	지금 무슨 동작 중인가	<code>WpFollow</code> , <code>Loiter</code> , <code>Finish</code>
전이	상태를 옮기는 화살표	<code>WpFollow → Loiter</code>
전이조건	언제 옮기는가	<code>[at_loiter > 0.5]</code>
진입동작	상태에 들어갈 때 한 번	<code>en: mode = 1;</code>

- 한 순간에 정확히 하나의 상태만 활성화다. 그래서 헛갈릴 여지가 없다

1-2. 이번 주차에 작성할 상태기계





상태	mode	하는 일
WpFollow	1	LOS 유도로 웨이포인트 따라가기
Loiter	2	벡터필드로 원 궤도 돌기
Finish	3	정지

전이	조건	뜻
WpFollow → Loiter	at_loiter > 0.5	로이터 지정 웨이포인트에 도착
Loiter → WpFollow	turns >= req_turns	정해진 바퀴 수를 다 돌았다
WpFollow → Finish	at_end > 0.5	마지막 웨이포인트에 도착

i 왜 > 0.5 인가

도착 신호 `at_loiter`, `at_end` 는 MATLAB Function 이 내는 **0 또는 1** 의 **double** 이다.
 실수를 `== 1` 로 비교하면 계산 오차에 걸릴 수 있어서, 0 과 1 의 한가운데인 0.5 로 가른다.
 6_0주차 M-4 절(SB13)에서 같은 관용구를 작은 모델로 먼저 연습한다.

i 연구실 UGV 예제와 같은 구조다

`UGV_Control_StateFlow_260529.slx` 의 미션 차트가
`PrepareFirst1 → StartMission1 → StartMission2 → StopMission2` 네 상태이고,
 로이터 종료 조건이 `number_of_turn >= required_number_of_turn` 이다.
 이번 주차에 작성하는 것은 그중 **핵심 세 상태**만 추린 것이다.

1-3. 두 유도법칙을 같이 끼우기

- 유도 블록 두 개를 항상 같이 돌린다. 그리고 결과 중 하나를 고른다

```
function [psi_ref, gate] = ModeSwitch(mode, psi_lo, psi_lo)
if mode > 2.5
    psi_ref = psi_lo;    gate = 0;    % 종료 - 속도 지령을 0 으로
elseif mode > 1.5
    psi_ref = psi_lo;    gate = 1;    % 로이터링 - 백터필드
else
    psi_ref = psi_lo;    gate = 1;    % 웨이포인트 - LOS
end
```

🔪 두 경로를 동시에 계산하는 이유

안 쓰는 쪽을 꺼 두면 다시 켤 때 내부 상태(적분기·인덱스)가 엉킨다.
계산량이 문제될 만큼 무거운 블록도 아니다.
항상 돌리고 출력만 고르는 것이 훨씬 안전하다.

1-4. 로이터 중에 웨이포인트가 넘어가면 안 된다

⚠ 이 주차에서 가장 놓치기 쉬운 지점

- 웨이포인트 인덱스는 "수락반경 안에 들어오면 다음으로" 넘어간다
- 그런데 로이터링 중에는 배가 그 웨이포인트 근처를 계속 맴돈다
- 막지 않으면 인덱스가 계속 올라가 임무가 끝나 버린다

! 7주차는 "경로 방향" 판정이 기본인데 여기는 왜 수락 원인가

7주차 1-8절에서 수락 원 판정은 **조류에 밀리면 걸릴 수 있다**고 했다. 이 주차는 두 가지 이유로 원을 그대로 쓴다.

- **조류가 없다.** 조류가 없으면 두 판정의 결과가 완전히 같다 (7주차 1-8절 표, $R = 5\text{ m}$ · 조류 0 의 두 줄)
- **로이터 진입은 "그 점에 왔다" 는 뜻이다.** 경로 방향 판정은 옆으로 멀리 떨어져 있어도 구간 끝에 닿았다고 본다. 원을 그리며 돌 중심에 다가왔는지를 묻는 데는 거리가 더 맞는 질문이다

조류를 넣는 과제로 확장한다면 `WpManager` 안의 `reached = d_next <= R;` 한 줄을 7주차 `GuidanceLaw` 처럼 경로 방향 판정 $(d - x_e) < R$ 로 바꾸거나, R 을 넉넉히 두어야 한다.

해결 — 인덱스 전진을 모드로 잠근다

```
% 웨이포인트 모드일 때만 인덱스를 올린다
if (mode < 1.5) && reached && (k < n-1)
    idx = k + 1;
else
    idx = k;
end
```

로이터 중심은 고정한다

- 로이터 중심을 "현재 웨이포인트"로 잡으면, 인덱스가 한 칸이라도 움직이는 순간 **원이 통째로 이동**한다
- 그래서 중심을 **설정 시점에 상수로 고정**한다

```
loiter_cn = wp_north(loiter_wp);
loiter_ce = wp_east(loiter_wp);
```

- 이렇게 두면 인덱스가 어떻게 되든 원은 그 자리에 있다

회전수도 모드에 묶는다

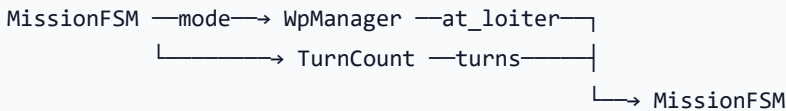
```
if mode < 1.5 || mode > 2.5
    turns = 0; acc_out = 0; armed = 0; % 로이터 모드가 아니면 초기화
    return
end
```

- 로이터를 빠져나가면 카운터가 0 으로 돌아간다
- 나중에 두 번째 로이터를 하더라도 **처음부터 다시 센다**

1-5. 대수 루프 — 그리고 끊는 법

✗ **이대로 연결하면 모델이 컴파일되지 않는다**

- 신호가 도는 모양을 보면



- **한 스텝 안에서** FSM 의 출력이 자기 입력으로 돌아온다
- Simulink 는 이것을 **대수 루프(algebraic loop)** 라고 부르고 거부한다

'W09_0_offline/MissionFSM' 또는 이를 참조하는 모델은 대수 루프에서 지원되지 않습니다.
'W09_0_offline/MissionFSM'의 입력 포트(1, 2, 4)가 루프에 연결되어 있습니다.

끊는 법 — 단위지연

- **mode** 를 **Unit Delay** 한 개 거쳐서 되먹인다

```
MissionFSM --> [ 1/z ] --mode--> WpManager, TurnCount
```

- **WpManager** 와 **TurnCount** 는 **한 스텝 전의 mode** 를 본다
- 제어 주기가 0.05 s 이므로 실질적인 차이가 없다

★ **되먹임이 있는 곳에는 항상 지연이 하나 필요하다**

7주차의 웨이포인트 인덱스, 8주차의 회전수 누적도 모두 같은 이유로 Unit Delay 를 쓴다.
"자기 출력을 자기 입력으로 쓰려면 한 스텝 늦춘다" — 이산 시스템의 기본 규칙이다.

1-6. 로이터를 마치고 나면 배는 경로 밖에 있다

- 로이터 반경이 18 m 이면, 로이터를 끝낸 배는 웨이포인트에서 **18 m 떨어진 곳에** 있다
- 다음 구간은 그 웨이포인트에서 시작한다 → 배는 **경로에서 크게 벗어난 상태로 출발**
- 이때 **LOS** 가 다시 **경로로** 돌아온다

! 7주차 실습이 여기서 쓰인다

7주차에서 배를 일부러 20 m 벗어난 곳에서 출발시킨 이유가 이것이다.

"경로 밖에서 시작해 경로로 붙는 것"이 LOS 의 본래 역할이고,
미션 중에 그 상황이 **실제로 발생한다**.

2부 · 실습

실행하면 이런 결과가 나온다

★ 아래는 기준 환경에서 실제로 받은 출력이다

값이 크게 다르면 설정 파일을 먼저 확인한다. 소수점 마지막 자리는 달라질 수 있다.

```
cd('<배포 폴더>/W09_simulink')
W09_setup
out = sim('W09_0_offline');
S = W09_plot(out);
```

• 정상 출력

W09 설정 완료

웨이포인트 5개

WP3 도착 시 로이터링 - 반경 18 m, 2 바퀴, 시계방향

로이터 중심 (N,E) = (20, 55)

목표 속도 1.5 m/s, 크랩 보상 1

===== WP -> 로이터(WP3, 2바퀴) -> WP =====

로이터 진입 74.7 s

로이터 종료 248.8 s (2.00 바퀴)

임무 종료 315.0 s

WP 구간 평균 |y_e| 2.664 m

로이터 평균 반경오차 1.281 m

읽는 법	뜻
진입 74.7 s → 종료 248.8 s	로이터에 174.1 초 머물렀다
(2.00 바퀴)	정확히 2바퀴에서 빠져나왔다. 어긋나면 회전수 세기를 의심한다
임무 종료 315.0 s	로이터 뒤 남은 웨이포인트를 마저 돌았다는 뜻
반경오차 1.281 m	8주차 단독 실행(2.136 m)보다 작다. 진입 속도가 달라서다

🔪 미션 모델에서 가장 중요한 값은 상태가 바뀐 시각이다

궤적 오차[m] 보다 전이 시각[s] 을 본다.

오프라인과 VRX 를 비교할 때도 이 시각을 맞춘다 → 궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-지연이다

A. 미션 한 번 돌려 보기 (20분)

```
cd('<배포 폴더>/W09_simulink')
W09_setup
```

• 정상 출력

W09 설정 완료

웨이포인트 5개

WP3 도착 시 로이터링 - 반경 18 m, 2 바퀴, 시계방향

로이터 중심 (N,E) = (20, 55)

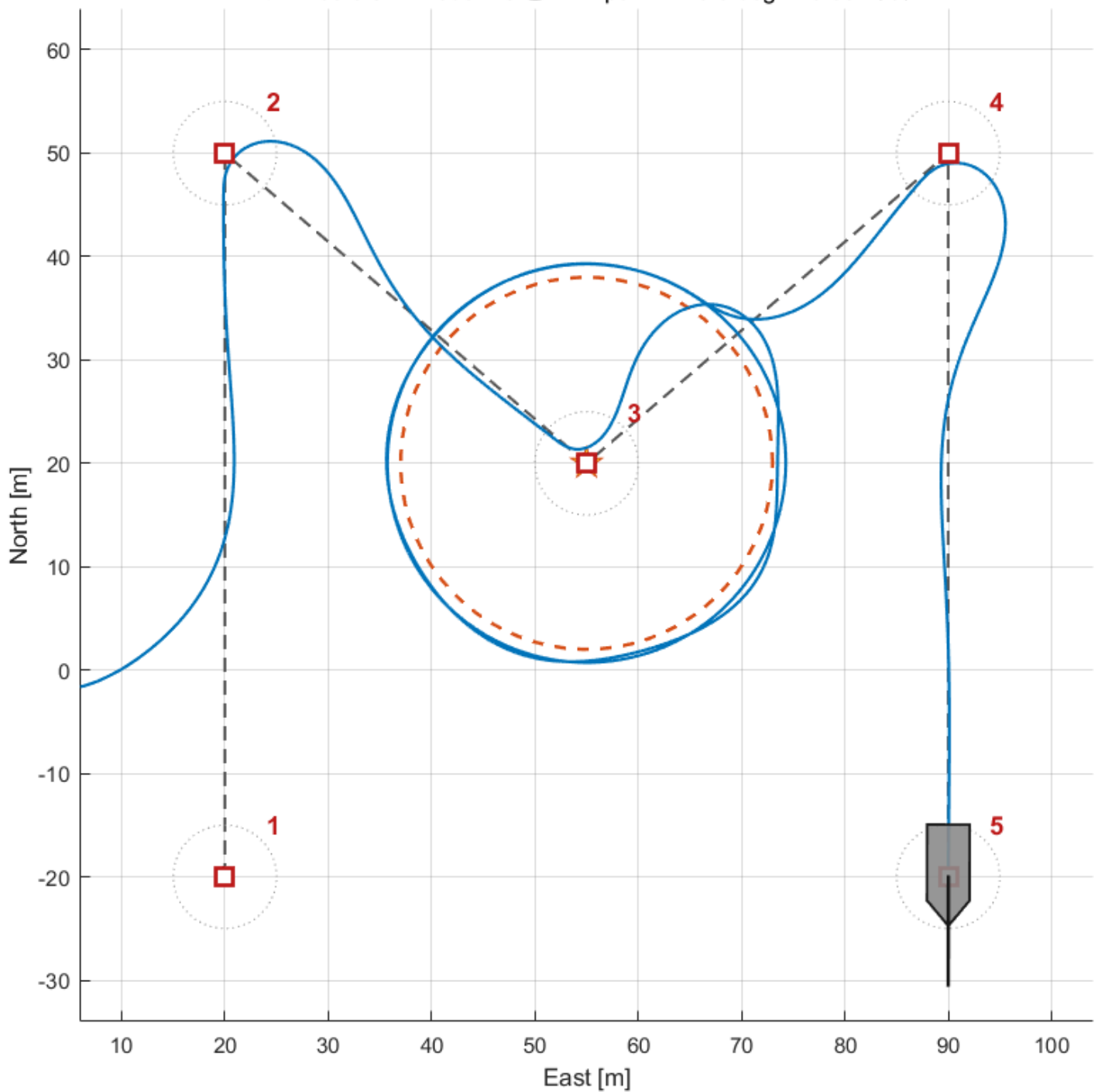
목표 속도 1.5 m/s, 크랩 보상 1

===== WP -> 로이터(WP3, 2바퀴) -> WP =====

로이터 진입	74.7 s	
로이터 종료	248.8 s	(2.00 바퀴)
임무 종료	315.0 s	
WP 구간 평균 y_e	2.664 m	
로이터 평균 반경오차	1.281 m	

실시간 창

W09 미션 (선수 = 세모, 선미 = 네모)
 t = 700.0 s mode = 3 종료 psi = -179.9 deg 0.00 바퀴



• 배 색이 상태를 나타낸다

색	상태
파랑	WpFollow — 웨이포인트 항주
주황	Loiter — 로이터링
회색	Finish — 종료

• 확인할 것

- ☐ WP1 → WP2 로 올라간다
- ☐ WP2 → WP3 대각선으로 내려온다

- WP3 에서 배가 주황으로 바뀌고 원을 돈다
- 2바퀴 후 파랑으로 돌아가 WP4 로 향한다
- 로이터 원 밖에서 출발해 다시 경로로 붙는다
- WP5 에서 회색으로 바뀌고 멈춘다

성능 그림

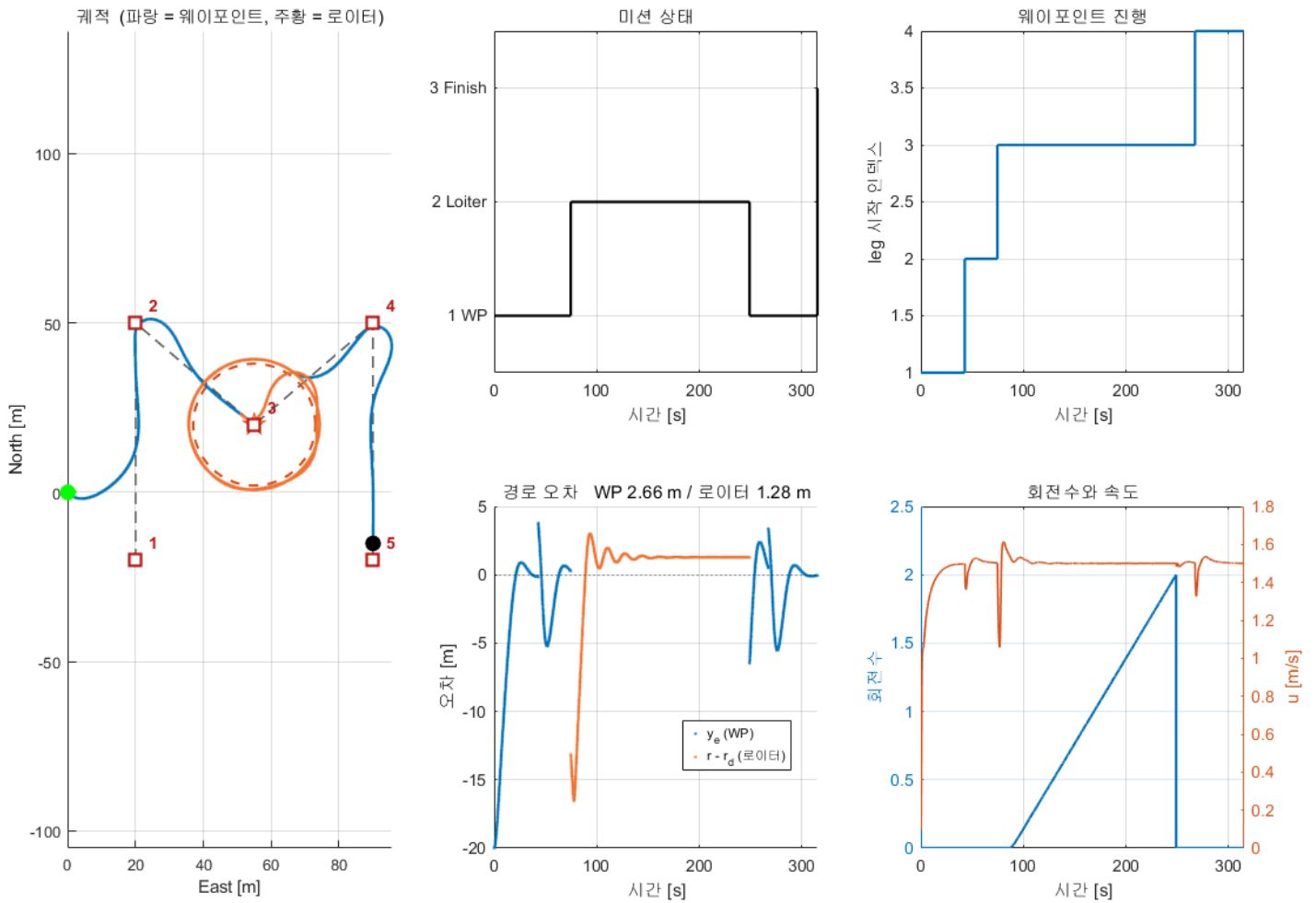
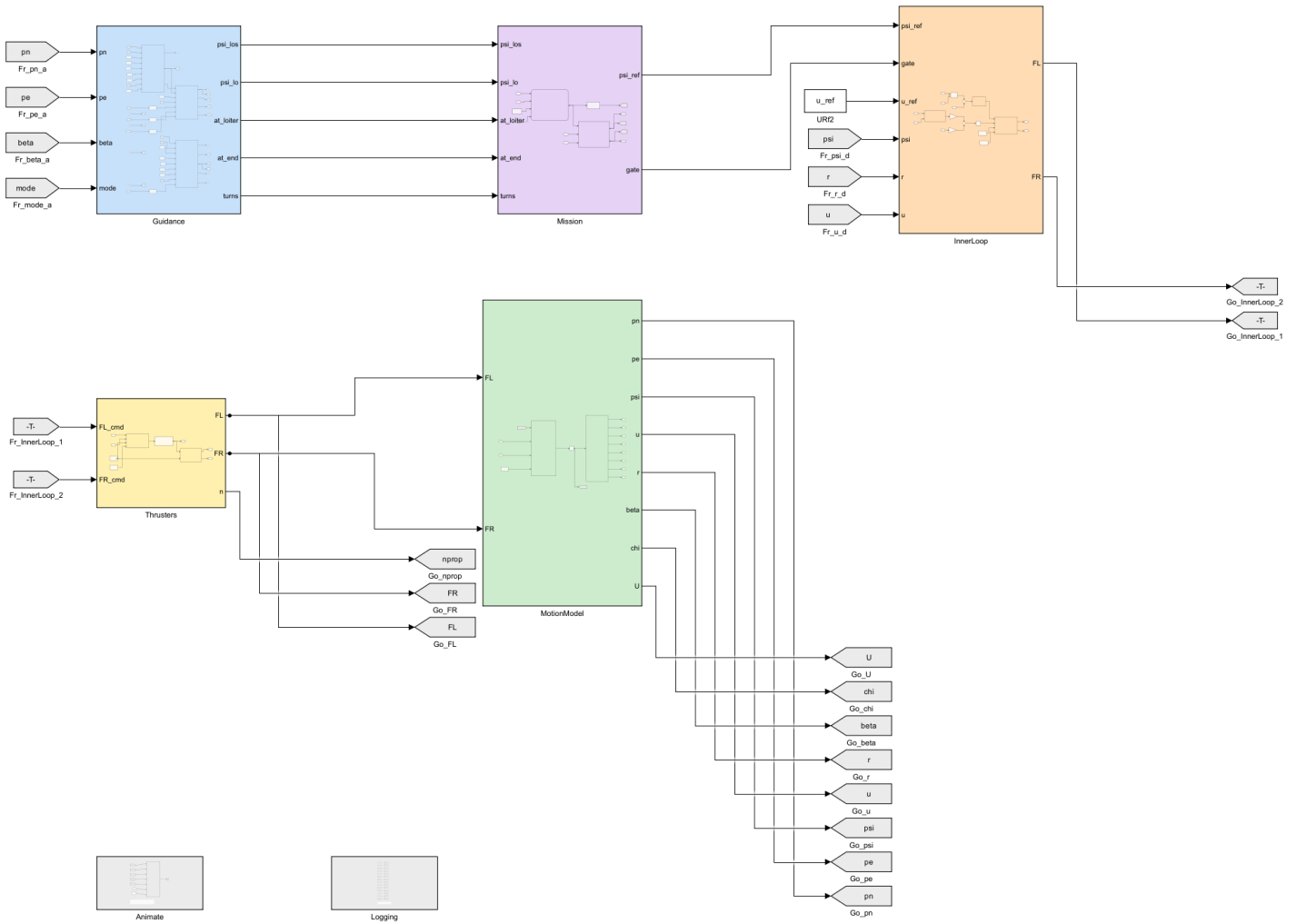


그림	볼 것
궤적	파랑(항주)과 주황(로이터)이 구분됨
미션 상태	1 → 2 → 1 → 3 계단
웨이포인트 진행	로이터 구간에서 평평 한지
궤적 오차	상태마다 다른 오차를 씀
회전수와 속도	로이터 구간에만 회전수가 오름

B. 모델 구조 읽기 (20분)

W09 실습 A — 웨이포인트 + 로이팅 (Gazebo 별칭)
 WpManager(LOS) 외 LateralVF, MissionFSM 이 굴러 한다.
 WpFollow -> Lateral -> WpFollow -> Finish
 실행 전 >> W09_setup



블록	출처	하는 일
WpManager	7주차 확장	LOS + 인덱스 관리 + 도착 판정
LoiterVF	8주차 그대로	벡터필드 유도
TurnCount	8주차 수정	로이터 모드일 때만 회전수 누적
MissionFSM	신규	Stateflow 상태기계
ModeSwitch	신규	두 유도 중 하나 선택
ModeDly	신규	대수 루프를 끊는 단위지연
InnerLoop	7주차 그대로	헤딩 P-D + 속도 PI + 배분
Thrusters	7주차 그대로	프로펠러·모터
MotionModel	7주차 그대로	운동방정식 + 적분

★ 최상위에는 상자 다섯 개만 보인다

Guidance -> Mission -> InnerLoop -> Thrusters -> MotionModel

- WpManager · LoiterVF · TurnCount 는 Guidance 상자 안에 있다
- MissionFSM · ModeSwitch · ModeDly 는 Mission 상자 안에 있다
- 웨이포인트·로이터 중심·요구 회전수 같은 설정값도 각 상자 안에 있다
- 유도는 두 지령을 둘 다 내놓고, 고르는 일은 미션 상자만 한다.
그래서 유도(파랑)와 판단(보라)이 색으로도 갈린다

블록 색으로 역할을 구분한다

i 7~9주차의 모든 모델이 같은 색 규칙을 따른다

색	역할	예
파랑	유도 (Guidance)	Guidance , WpManager , LoiterVF
보라	미션 판단	MissionFSM , ModeSwitch , TurnCount
주황	제어 (Control)	InnerLoop , PID, 추력배분
노랑	추진기	Thrusters
초록	운동모델 (Plant)	MotionModel
연보라	ROS 통신	PoseSubscriber , CmdPublisher
회색	로깅·표시	Logging , Animate , Goto/From 태그
흰색	설정값	Constant

- 선은 직선 또는 직각만 씀. 대각선 없음
- 되먹임처럼 뒤로 돌아가는 선만 꺾임
- 배치를 흐트러뜨렸으면 생성 스크립트를 다시 돌린다 (배치까지 다시 만든다)

```
W09_setup
build_w09_models
```

Stateflow 차트 열어 보기

```
open_system('W09_0_offline/MissionFSM')
```

- 상태 세 개, 전이 네 개 (기본 전이 포함)
- 각 상태의 **en:** 는 그 상태에 들어갈 때 한 번 실행된다
- 전이 조건은 대괄호 **[]** 안에 쓴다

🔍 시뮬레이션 중 활성 상태 확인

Stateflow 차트를 열어 둔 채로 실행하면 활성 상태가 **파랗게** 표시된다.
다만 그리는데 시간이 걸려 느려진다. 실험할 때는 닫아 둘 것.

C. 미션 바꿔 보기 (30분)

C-1. 설정 하나씩

바꿀 값	시도	예상
<code>loiter_wp</code>	2 / 4	다른 웨이포인트에서 둥
<code>loiter_radius</code>	10 / 25	원 크기가 바뀜
<code>loiter_turns</code>	1 / 4	도는 횟수
<code>p_c</code>	-0.313	반시계방향으로 둥
<code>crab_comp</code>	0	로이터 반경 오차가 커짐
<code>Delta</code>	5 / 20	로이터 후 경로 복귀가 급해지거나 완만해짐

✖ 로이터 원이 안전 수역을 벗어나면 안 된다

$N \in [-28, 60]$, $E \in [-18, 100]$.

`loiter_wp` 를 모서리 웨이포인트로 바꾸면 원이 육지에 걸린다.

기본값 WP3 = (20, 55) 는 안쪽에 있어 반경 18 까지 안전하다.

C-2. 로이터를 두 번 하려면

- 지금 상태기계는 로이터를 **한 번만** 한다
- 두 번 하려면 상태를 늘리거나, `loiter_wp` 를 배열로 만들어야 한다
- 과제 ④에서 직접 해 볼 것

D. VRX 연동 (30분)

- 7:8주차와 절차가 같다

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \  
  world:=sydney_regatta \  
  urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

```
W09_setup  
W09_vrx_run(340)
```

- `w09_vrx_run.m` 이 토픽 확인 → RTF 측정 → 페이싱 설정 → 실행 → 그림까지 한다
- 도는 동안 **실시간 그림**이 뜬다. 상태가 바뀌면 색이 바뀐다

⚠ 인자 없이 부르면 300초 에서 끊긴다

임무 종료가 **약 317초**이므로 300초로는 마지막 웨이포인트에 닿기 전에 끝난다.

결과에 **임무 종료 미완료** 가 찍힌다. `w09_vrx_run(340)` 처럼 여유를 두고 부른다.

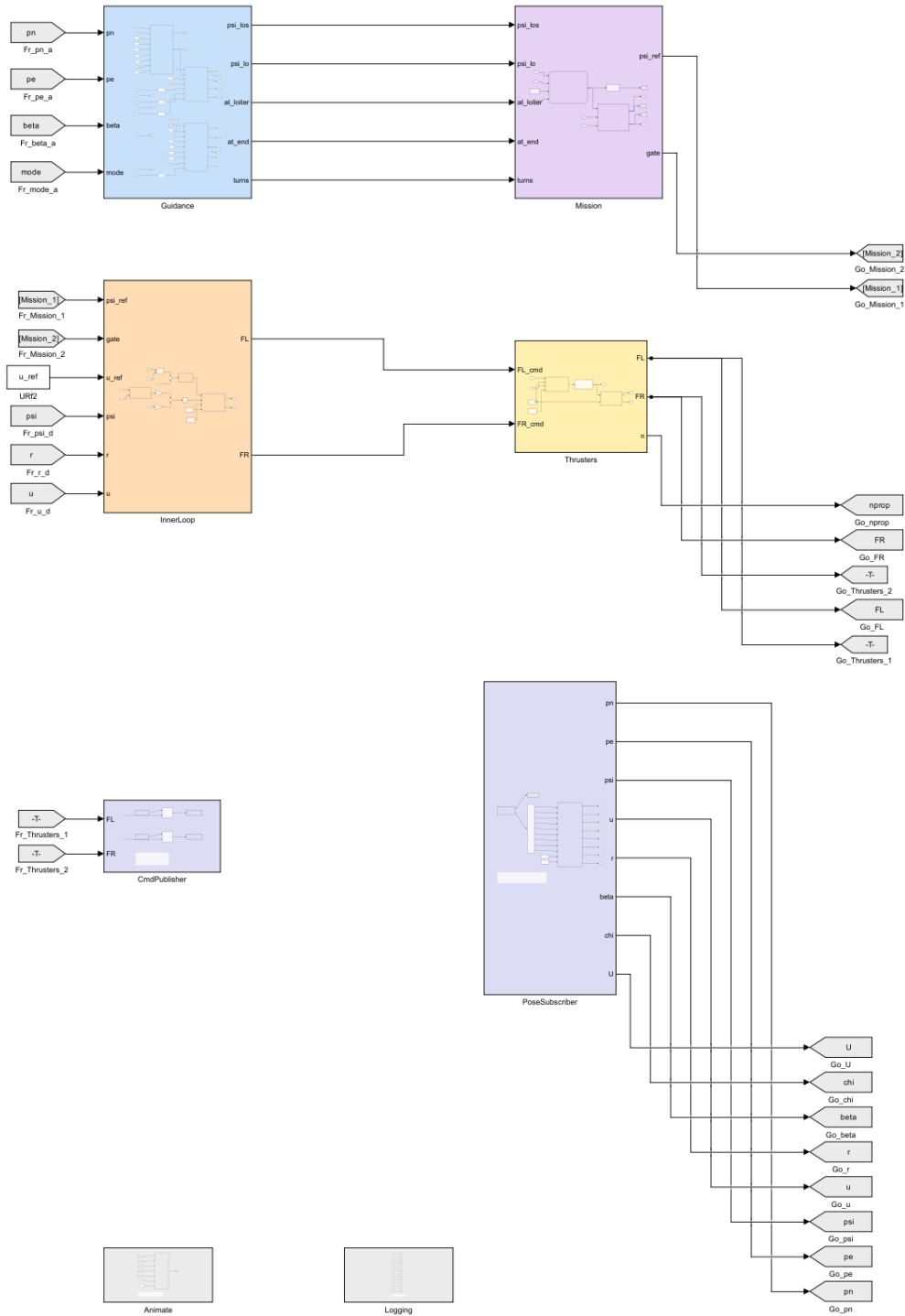
느린 컴퓨터에서는 340초로도 모자란다. 기준 노트북(RTF 0.69)에서는 로이터 진입이 **84.7 s**, 종료가 **327.7 s** 로 밀려 340초 안에 임무가 끝나지 않았다 (2026-09-15 실측).

페이싱 비율이 낮을수록 임무 시각이 뒤로 밀린다. 결과에 **미완료** 가 뜨면 시간을 늘려 다시 부른다.

★ VRX 를 새로 띄운 뒤 시작한다

앞 실험이 끝난 자리에서 이어 돌리면 첫 웨이포인트까지의 거리가 달라져 시각 비교가 무의미해진다. RTF 가 1 % 미만인 노트북은 `"extra_gz_args:---render-engine-server ogre"` 를 함께 준다.

W09 실습 C — VRX 연동 (Gazebo 필요)
 Guidance -> Mission -> Inner Loop -> Thrusters -> Gazebo -> Navigation
 위도부터 순서대로 내부루프는 W09_o_offline 과 연관해 있다.
 본동도영만 Gazebo 로 바뀐다.
 실행경: (1) W09_setup (2) VRX 기동 (3) 궤이상을 RTF 해 맞출 것



D-1. 결과

- 기준 환경 실측값 (2026-09-04, RTF 0.482, 340초)

로이터 진입	73.0 s
로이터 종료	249.4 s (2.00 바퀴)
임무 종료	316.9 s
WP 구간 평균 $ y_e $	3.099 m
로이터 평균 반경오차	1.206 m

- 다른 노트북 재측정 (2026-09-15, RTF 0.839, 420초)

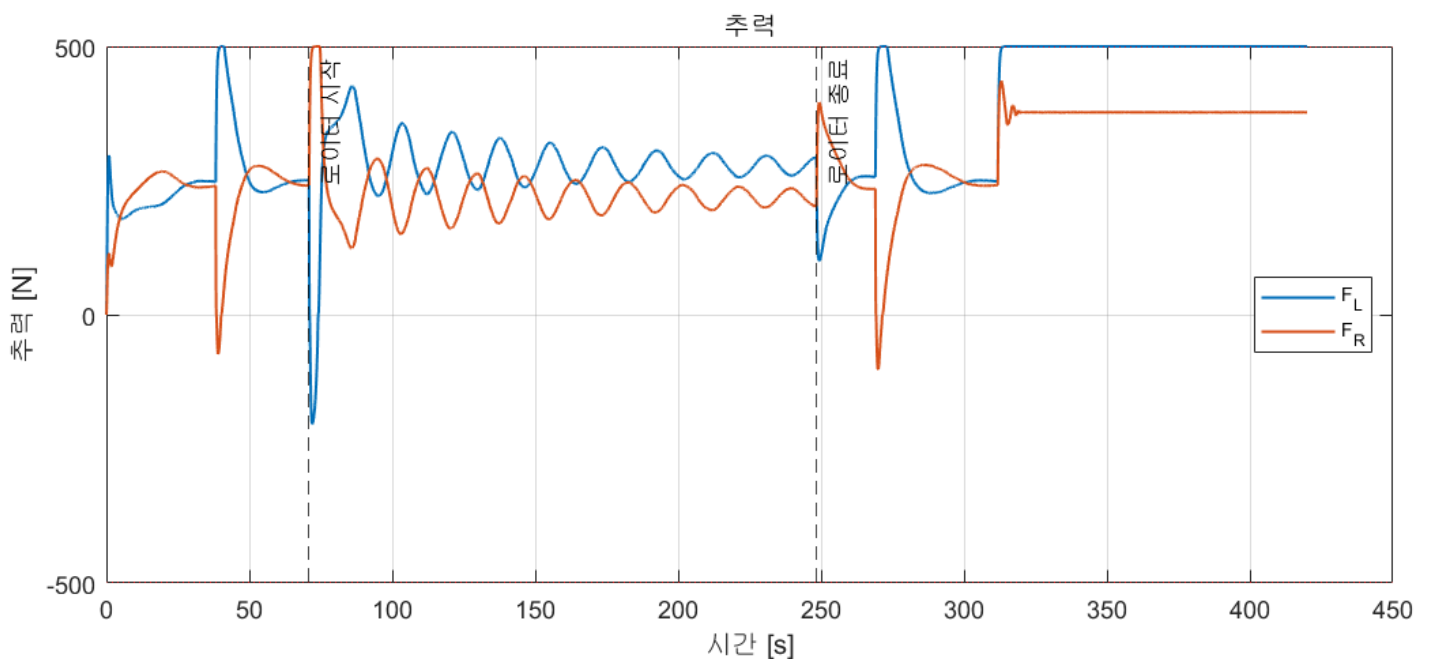
로이터 진입	71.0 s
로이터 종료	248.4 s (2.00 바퀴)
임무 종료	미완료
WP 구간 평균 $ y_e $	2.405 m
로이터 평균 반경오차	1.187 m

읽는 법	
로이터 반경오차 1.19 ~ 1.21 m	두 환경이 같다. 상태기계와 유도는 컴퓨터 성능과 무관
회전수 2.00 바퀴	종료 조건이 정확히 동작
임무 종료 미완료	페이싱이 낮아 마지막 구간이 420초 밖으로 밀린 것. 시간을 더 주면 끝난다

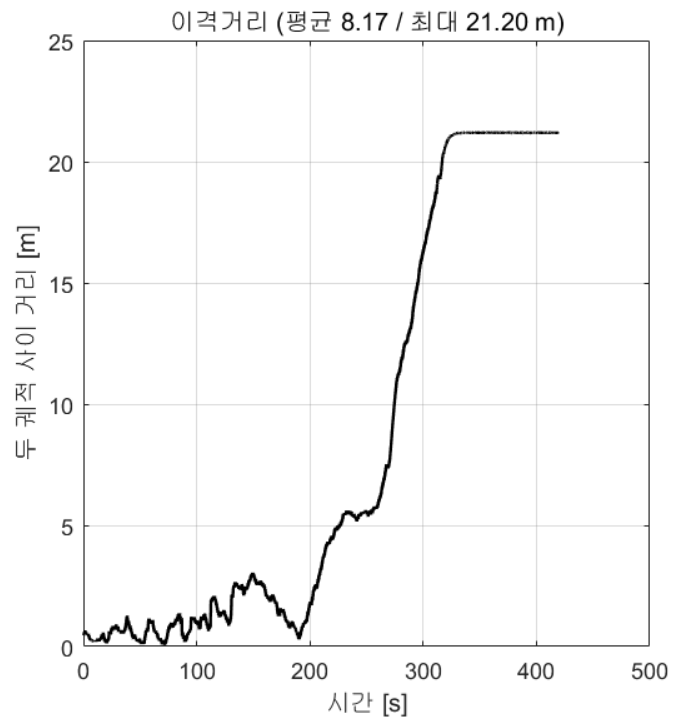
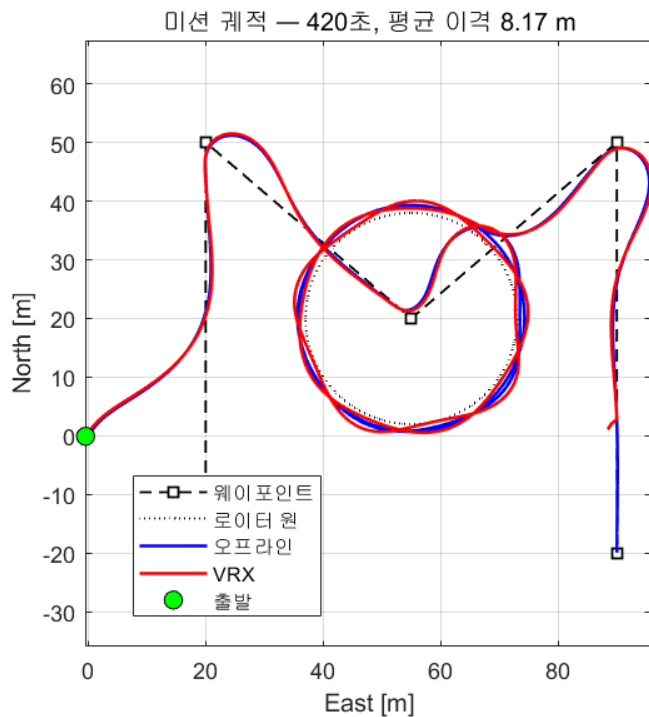
⚠ 같은 자료를 RTF 0.69 에서 돌리면 시각이 크게 밀린다

로이터 진입이 **84.7 s**, 종료가 **327.7 s** 로 나왔다 (반경오차는 1.206 m 로 동일).

시각 비교는 페이싱이 실측 RTF 와 맞았을 때만 의미가 있다.



D-2. 오프라인과 비교



항목	오프라인	VRX	차이
로이터 진입 [s]	70.8	73.0	+2.2
로이터 종료 [s]	244.9	249.4	+4.5
회전수	2.00	2.00	0
임무 종료 [s]	313.1	316.9	+3.8
궤적 평균 이격 [m]			5.07
궤적 최대 이격 [m]			8.67

- 다른 노트북 재측정 (2026-09-15, 페이싱 0.839, 420초)

항목	오프라인	VRX	차이
로이터 진입 [s]	70.8	71.0	+0.2
로이터 종료 [s]	244.9	248.4	+3.5
회전수	2.00	2.00	0
궤적 평균 이격 [m]			8.17
궤적 최대 이격 [m]			21.20

- 전이 시각 차이가 0.2 s · 3.5 s 로, 기준 환경(2.2 s · 4.5 s)과 같은 수준이다
- 이격이 8 m 로 커진 것은 페이싱 지연이 쌓인 결과다. 미션 단위 모델은 이격보다 전이 시각으로 판정한다

★ 이격 5 m 를 "틀렸다"고 읽으면 안 된다

왼쪽 그림에서 두 궤적은 **거의 겹친다**. 경로가 다른 것이 아니라 **같은 길 위에서 시간이 밀린 것이다**.

로이터 진입이 2.2초 늦으면 원 위의 위치(위상)가 그만큼 어긋나고, 반경 18 m 원에서 2.2초는 호 길이로 약 3.3 m 다.

실제로 임무가 끝나는 320초 부근에서 이격이 **다시 0 으로 떨어진다**.

두 배가 같은 마지막 웨이포인트에 서기 때문이다.

위상 오차와 경로 오차는 다른 것이다. 미션 단위로 볼 때는 전이 시각을 비교해야 한다.

→ [궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-지연이다](#)

i 왜 VRX 가 조금 늦는가

로이터 진입 판정은 웨이포인트 도착(수락반경 안에 들어옴)으로 하는데,

VRX 쪽 초기 선수각이 매번 조금씩 다르고($33.9^\circ / 32.7^\circ / 33.0^\circ \dots$)

첫 코너에서의 선회 반경이 달라져 **도착 시각이 1~3초 흔들린다**.

이 정도 편차는 실제 배에서도 생긴다. 상태기계가 **시각이 아니라 조건으로** 전이하도록 짜야 하는 이유다.

확인할 것

- ☐ 상태 전이가 오프라인과 같은 순서로 일어나는가
- ☐ 전이 시각이 비슷한가 (몇 초 차이는 정상)
- ☐ 로이터 반경 오차가 비슷한가
- ☐ 마지막에 두 궤적이 다시 만나는가

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인
1	Stateflow 상태기계 작성	상태 3개, 전이 4개
2	두 유도법칙 전환	ModeSwitch
3	인덱스 잠금	로이터 중 인덱스가 평평
4	대수 루프 끊기	ModeDly
5	전 구간 실행	1→2→1→3
6	VRX 연동	오프라인과 대조

수업 진도 체크

이론 이해

- ☐ 상태·전이·전이조건·진입동작을 각각 설명할 수 있다
- ☐ `if` 문 대신 상태기계를 쓰는 이유를 말할 수 있다
- ☐ 이번 주차에 작성한 세 상태와 네 전이를 그림으로 그릴 수 있다
- ☐ 로이터 중 인덱스를 잠그지 않으면 무슨 일이 생기는지 안다
- ☐ 로이터 중심을 상수로 고정하는 이유를 안다
- ☐ 회전수를 모드에 묶어 초기화하는 이유를 안다
- ☐ 대수 루프가 왜 생기고 어떻게 끊는지 설명할 수 있다
- ☐ 로이터를 마친 배가 경로 밖에 있고, LOS 가 다시 끌어온다는 것을 안다

실습 완료

- ☐ `w09_setup` 실행만으로 미션이 끝까지 돌았다
- ☐ 실시간 창에서 배 색이 세 번 바뀌는 것을 봤다
- ☐ 미션 상태 그래프가 1→2→1→3 인 것을 확인했다
- ☐ 웨이포인트 인덱스가 로이터 구간에서 평평한 것을 확인했다
- ☐ Stateflow 차트를 열어 상태와 전이조건을 읽었다
- ☐ `loiter_wp`, `loiter_turns`, `p_c` 를 바꿔 봤다
- ☐ VRX 에서 같은 미션을 실행했다

관찰 기록

- ☐ 상태 전이 시각을 기록했다
- ☐ 구간별 오차를 나눠 기록했다
- ☐ 로이터 직후 경로 복귀 과정을 그림으로 남겼다

과제 9 — 미션 상태기계

- 제출 기한: 10주차 수업 전

① 상태 전이 기록

사건	시각 [s]	그때 <code>mode</code>	그때 <code>idx</code>
시작	0		
로이터 진입			
로이터 종료			
임무 종료			

- 미션 상태 그래프와 웨이포인트 인덱스 그래프를 함께 제출

② 인덱스 잠금을 풀어 보기

- `WpManager` 의 인덱스 전진 조건에서 `(mode < 1.5)` 를 지우고 실행
- 무슨 일이 생기는지 그림과 함께 설명하시오
- 원래대로 되돌려 놓을 것

③ 로이터 파라미터 스윙

<code>loiter_radius</code>	<code>loiter_turns</code>	로이터 소요시간 [s]	평균 반경오차 [m]	복귀 후 최대 <code> y_e </code> [m]
10	2			
18	2			
25	2			

- 반경이 커지면 복귀가 더 어려워지는가? 수치로 답하시오

④ 로이터를 두 번 하기

- 상태기계를 고쳐 두 지점에서 각각 로이터링하게 만드시오
- 방법은 자유 (상태 추가 / 배열화 / 카운터 사용)
- 상태 전이도를 그리고 실행 결과를 제출

⑤ 오프라인 ↔ VRX

- 같은 설정으로 두 모델을 실행
- 상태 전이 시각과 구간별 오차를 표로 비교

⑥ 분석 (8~12줄)

1. 상태기계로 나뉘었을 때 얻은 것과 잃은 것은 무엇인가
2. 대수 루프를 단위지연으로 끊었다. 이 지연이 문제가 되는 경우는 언제인가
3. 로이터 직후 경로 복귀가 임무 전체 성능에 미치는 영향은
4. Term Project 의 미션(이안→회피→위치유지→도킹)을 상태기계로 그려 보시오

평가 기준

항목	배점
① 전이 기록	15%
② 인덱스 잠금 실험	20%
③ 파라미터 스윙	20%
④ 로이터 두 번 — 상태기계 직접 수정	25%
⑤·⑥ 대조와 분석	20%

막혔을 때

증상	원인	해결
먼저 <code>W09_setup</code> 을 실행하십시오	워크스페이스에 변수 없음	<code>W09_setup</code> 먼저
대수 루프 오류	<code>mode</code> 되먹임에 지연이 없음	<code>ModeDly</code> 확인
로이터를 안 하고 지나감	<code>at_loiter</code> 가 안 뜸	<code>loiter_wp</code> 값과 <code>R_LOS</code> 확인
로이터에서 안 나옴	<code>turns</code> 가 안 오름	원에 도달했는지 반경 그래프 확인
로이터 중 임무가 끝남	인덱스 잠금이 풀림	<code>WpManager</code> 의 <code>(mode < 1.5)</code> 확인
로이터 원이 이동함	중심을 인덱스로 잡음	<code>loiter_cn/ce</code> 는 상수여야 함
복귀 후 경로를 크게 벗어남	로이터 반경이 큼	<code>Delta</code> 를 키우거나 반경을 줄일 것
VRX 에서 배가 멈춤	육지에 얹힘	로이터 원이 안전 수역 안인지
주행거리와 <code>u</code> 가 2배 차이	페이싱 $\neq$ RTF	RTF 재측정

참고 자료

이 주차의 원본

- `UGV_WpFollowingAndLoitering/MILS/UGV_Control_StateFlow_260529.slx`
— 4상태 미션 FSM, `KAIST_CircularVF` , `calculate_turns`
- `init_UGV_collision_avoidance_scripts_stateflow_260529.m`
— 결과 플로팅과 회전수 집계

공식 문서

- Stateflow 시작하기 — <https://www.mathworks.com/help/stateflow/getting-started-with-stateflow.html>
- 대수 루프 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/algebraic-loops.html>

볼트 내 문서

- [W07 웨이포인트 유도 atan2와 LOS](#) — LOS 유도, 내부루프
- [W08 한점을 중심으로 도는 로이터링](#) — 벡터필드, 회전수
- [오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-게인이- 옮겨간다](#)

배포 파일

파일	내용
W09_simulink/W09_setup.m	학생이 고치는 설정 파일. 실행하면 바로 돈다
W09_simulink/W09_0_offline.slx	오프라인 미션
W09_simulink/W09_1_vrx.slx	VRX 연동
W09_simulink/W09_plot.m	상태별 성능 그림
W09_simulink/W09_animate.m	실시간 그리기 (상태별 색)
W09_simulink/build_w09_models.m	모델 재생성 (Stateflow 차트 포함)

다음 주 예고

- **10주차 이후** — 인지 트랙 (LiDAR 전처리, 충돌회피, 영상처리)
- 이번 주차에 작성한 상태기계에 **회피 상태**를 끼워 넣는 것이 11주차 과제가 된다
- Term Project 의 전체 미션도 같은 방식으로 조립한다